

**LAPORAN KECERDASAN BUATAN
SISTEM Pencarian Rute Terpendek
UNIVERSITAS BENGKULU BERBASIS WEB
MENGUNAKAN ALGORITMA DJIKSTRA**



Disusun Oleh:

Nama : Nayla Viona Azahra

NPM : G1A024045

Kelas : A

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatesia, S. T., M. T. I., Ph.D., IPP

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU**

2026

LANDASAN TEORI

1. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi geografis. SIG memungkinkan pengguna memperoleh informasi spasial secara visual sehingga mempermudah proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lokasi. Menurut Sabilla dan Taufiq (2022), Sistem Informasi Geografis telah berkembang menjadi aplikasi desktop, web, maupun mobile yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan routing seperti pencarian rute terdekat dan Travelling Salesman Problem (TSP). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi SIG dapat digunakan untuk membantu pengguna menemukan jalur menuju lokasi tujuan secara lebih efektif.

Dalam implementasinya pada sistem pencarian rute Universitas Bengkulu, SIG digunakan untuk menampilkan lokasi gedung, posisi pengguna, serta jalur hasil perhitungan algoritma pencarian rute. Dengan adanya visualisasi berbasis peta digital, pengguna dapat memahami informasi navigasi dengan lebih mudah dibandingkan hanya menggunakan informasi tekstual.

2. Teori Graf

Teori graf merupakan cabang ilmu matematika yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek dalam bentuk simpul (vertex) dan sisi (edge). Dalam sistem navigasi, setiap lokasi direpresentasikan sebagai simpul, sedangkan jalan yang menghubungkan lokasi tersebut direpresentasikan sebagai sisi yang memiliki bobot berupa jarak atau waktu tempuh.

Penerapan teori graf pada jaringan jalan memungkinkan komputer melakukan analisis keterhubungan antar lokasi secara sistematis. Boeing (2017) menjelaskan bahwa jaringan jalan dapat dimodelkan sebagai objek graph-theoretic sehingga berbagai analisis seperti pengukuran konektivitas, sentralitas, maupun pencarian jalur terpendek dapat dilakukan secara efisien menggunakan pendekatan graf.

Melalui representasi graf, sistem dapat menghitung jalur terbaik dari satu titik ke titik lainnya dengan mempertimbangkan bobot yang dimiliki setiap ruas jalan. Oleh karena itu, teori graf menjadi fondasi utama dalam pengembangan sistem pencarian rute terpendek.

3. Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma shortest path yang paling banyak digunakan dalam sistem navigasi. Algoritma ini bekerja dengan memilih simpul yang memiliki jarak minimum dari titik awal, kemudian memperbarui jarak menuju simpul-simpul tetangganya hingga ditemukan jalur optimal menuju tujuan.

Keunggulan utama algoritma Dijkstra adalah kemampuannya menghasilkan solusi optimal pada graf yang memiliki bobot positif. Algoritma ini banyak diterapkan pada sistem transportasi, aplikasi navigasi, dan layanan pemetaan digital karena mampu menentukan lintasan dengan total bobot minimum secara efisien.

Dalam sistem pencarian rute Universitas Bengkulu, algoritma Dijkstra digunakan untuk menentukan jalur tercepat antar gedung berdasarkan data jaringan jalan yang diperoleh dari OpenStreetMap. Dengan pendekatan ini, pengguna dapat memperoleh rekomendasi rute yang lebih efektif dibandingkan memilih jalur secara manual.

4. OpenStreetMap (OSM)

OpenStreetMap (OSM) merupakan proyek pemetaan terbuka yang menyediakan data geografis secara gratis dan dapat digunakan oleh siapa saja. Data yang tersedia meliputi jaringan jalan, bangunan, fasilitas umum, dan berbagai objek geografis lainnya yang dikumpulkan oleh komunitas pengguna di seluruh dunia.

Menurut Boeing (2017), OpenStreetMap menyediakan sumber data spasial global yang sangat berharga untuk penelitian dan analisis jaringan jalan. Data OSM memungkinkan pengembang memperoleh informasi jalan secara konsisten dan dapat direproduksi untuk berbagai kebutuhan analisis transportasi maupun perencanaan wilayah. Dalam proyek ini, OpenStreetMap digunakan sebagai sumber utama data jalan di lingkungan Universitas

Bengkulu. Data tersebut kemudian diolah menjadi graf yang dapat diproses oleh algoritma pencarian rute.

5. OSMnx dan NetworkX

OSMnx merupakan pustaka Python yang dikembangkan untuk mengunduh, membangun, menganalisis, dan memvisualisasikan jaringan jalan dari OpenStreetMap. Boeing (2017) menyatakan bahwa OSMnx merupakan paket Python yang mampu mengunduh data jaringan jalan OpenStreetMap dan mengubahnya menjadi graf NetworkX secara otomatis. Selain itu, OSMnx juga dapat memperbaiki topologi jaringan serta menghitung jalur terpendek antar simpul.

Boeing (2017) juga menjelaskan bahwa OSMnx memberikan kemampuan untuk mengunduh data jalan secara otomatis, melakukan koreksi topologi jaringan, menyimpan jaringan dalam berbagai format, serta melakukan analisis rute dan visualisasi jaringan jalan. Sementara itu, NetworkX digunakan untuk melakukan pemodelan graf dan menjalankan berbagai algoritma graf, termasuk algoritma Dijkstra. Kombinasi OSMnx dan NetworkX memungkinkan proses pencarian rute dilakukan secara otomatis dan efisien.

6. Flask dan Leaflet

Flask merupakan framework web berbasis Python yang digunakan untuk membangun backend aplikasi. Framework ini memiliki arsitektur yang ringan dan fleksibel sehingga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis API. Dalam sistem ini, Flask berfungsi untuk menerima permintaan pengguna, menjalankan proses pencarian rute, dan mengirimkan hasilnya kembali ke antarmuka pengguna.

Leaflet merupakan pustaka JavaScript open-source yang digunakan untuk menampilkan peta interaktif pada aplikasi web. Leaflet mendukung integrasi dengan berbagai penyedia data peta, termasuk OpenStreetMap. Dengan Leaflet, pengguna dapat melihat posisi lokasi, marker gedung, serta jalur hasil pencarian rute secara visual pada peta digital. Integrasi Flask dan Leaflet menghasilkan aplikasi web yang mampu melakukan pemrosesan data pada sisi server.

DESKRIPSI PROGRAM

1. Gambaran Umum Program

Program Sistem Pencarian Rute Terpendek Universitas Bengkulu Berbasis Web merupakan aplikasi navigasi yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan jalur tercepat menuju lokasi tertentu di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini memanfaatkan data jaringan jalan yang diperoleh dari OpenStreetMap dan mengimplementasikan algoritma pencarian rute terpendek untuk menghasilkan jalur yang optimal antara titik asal dan tujuan.

Aplikasi dikembangkan menggunakan framework Flask sebagai backend, Leaflet.js sebagai frontend pemetaan, serta library OSMnx dan NetworkX untuk pengolahan data jaringan jalan dan perhitungan rute. Sistem dapat diakses melalui web browser sehingga pengguna tidak perlu menginstal aplikasi tambahan pada perangkat mereka.

Program ini dibuat karena luasnya area kampus Universitas Bengkulu serta banyaknya gedung dan fasilitas yang tersebar di berbagai lokasi. Mahasiswa baru, tamu kampus, maupun masyarakat umum sering mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi tujuan karena belum mengenal tata letak kampus secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem ini diharapkan dapat membantu proses navigasi dengan memberikan informasi rute secara cepat dan akurat.

2. Tujuan Program

Program ini dikembangkan dengan beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Membantu pengguna menemukan jalur tercepat menuju lokasi tujuan di lingkungan Universitas Bengkulu.
2. Menyediakan informasi lokasi gedung dan fasilitas kampus secara interaktif.
3. Memanfaatkan data OpenStreetMap sebagai sumber informasi jaringan jalan kampus.
4. Mengimplementasikan algoritma pencarian rute terpendek untuk menghasilkan jalur yang optimal.
5. Memberikan estimasi jarak dan waktu tempuh berdasarkan moda transportasi yang dipilih pengguna.

3. Fitur Program

Program memiliki beberapa fitur utama yang mendukung proses navigasi pengguna, antara lain:

a. Tampilan Peta Interaktif

Sistem menampilkan peta digital Universitas Bengkulu menggunakan Leaflet.js yang terhubung dengan OpenStreetMap. Pengguna dapat melakukan zoom in, zoom out, dan menggeser peta untuk melihat area kampus secara lebih detail.

b. Daftar Lokasi Gedung

Program menyediakan daftar gedung dan fasilitas yang berada di lingkungan Universitas Bengkulu. Setiap lokasi dilengkapi dengan nama gedung, koordinat geografis, serta informasi pendukung lainnya yang dapat membantu pengguna mengenali lokasi tujuan.

c. Pemilihan Titik Awal dan Tujuan

Pengguna dapat memilih lokasi awal dan lokasi tujuan melalui antarmuka yang telah disediakan. Sistem kemudian akan memproses data tersebut untuk menentukan rute terbaik yang dapat dilalui.

d. Perhitungan Rute Terpendek

Setelah pengguna menentukan titik awal dan tujuan, sistem akan menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra yang diterapkan pada graf jaringan jalan kampus. Hasil perhitungan berupa urutan ruas jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan dengan jarak minimum.

e. Visualisasi Jalur pada Peta

Rute yang berhasil dihitung akan ditampilkan dalam bentuk garis (polyline) pada peta sehingga pengguna dapat melihat jalur perjalanan secara visual dan lebih mudah dipahami.

f. Estimasi Jarak dan Waktu Tempuh

Selain menampilkan jalur, sistem juga menghitung total jarak perjalanan dan estimasi waktu tempuh berdasarkan jenis moda transportasi yang dipilih, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau kendaraan bermotor.

4. Cara Kerja Program

Secara umum, alur kerja program dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem mengambil data jaringan jalan dari OpenStreetMap menggunakan library OSMnx.
2. Data jalan diubah menjadi struktur graf yang terdiri dari node (simpul) dan edge (sisi).
3. Pengguna memilih lokasi awal dan lokasi tujuan melalui antarmuka web.
4. Sistem mencari node terdekat dari koordinat yang dipilih pengguna.
5. Algoritma Dijkstra digunakan untuk menghitung jalur dengan bobot terkecil.
6. Hasil berupa koordinat jalur dikirim dari backend Flask ke frontend.
7. Leaflet menampilkan jalur pada peta beserta informasi jarak dan estimasi waktu tempuh.

5. Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Fungsi
Python	Bahasa pemrograman utama
Flask	Framework backend dan API
OSMnx	Pengambilan dan pengolahan data jalan dari OpenStreetMap
NetworkX	Pemodelan graf dan algoritma pencarian rute
Leaflet.js	Visualisasi peta interaktif
HTML, CSS, JavaScript	Pengembangan antarmuka pengguna
OpenStreetMap	Sumber data peta dan jaringan jalan

6. Manfaat Program

1. Mempermudah mahasiswa baru mengenali lingkungan kampus Universitas Bengkulu.
2. Membantu tamu kampus menemukan lokasi tujuan dengan lebih cepat.
3. Mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencari gedung atau fasilitas tertentu.
4. Menyediakan media navigasi kampus yang mudah diakses melalui web browser.
5. Menjadi implementasi nyata penerapan teori graf dan algoritma pencarian rute dalam bidang sistem informasi geografis.

ALUR KERJA SISTEM SECARA UMUM

1. Penjelasan Alur Kerja Sistem

Alur kerja Sistem Pencarian Rute Terpendek Universitas Bengkulu Berbasis Web dimulai ketika pengguna mengakses aplikasi melalui web browser. Sistem kemudian menampilkan peta digital Universitas Bengkulu beserta daftar lokasi gedung dan fasilitas yang tersedia. Pengguna dapat memilih lokasi awal dan lokasi tujuan yang ingin dicapai melalui antarmuka yang telah disediakan.

Setelah pengguna menentukan titik awal dan tujuan, frontend akan mengirimkan data koordinat kedua lokasi tersebut ke backend menggunakan metode request API. Data yang dikirim meliputi koordinat latitude dan longitude lokasi awal, koordinat latitude dan longitude lokasi tujuan, serta moda transportasi yang dipilih pengguna, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau kendaraan bermotor.

Ketika data diterima oleh backend, sistem terlebih dahulu melakukan validasi untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperlukan telah dikirim dengan format yang benar. Jika data valid, sistem akan melanjutkan proses pencarian node terdekat pada jaringan jalan yang telah diperoleh dari OpenStreetMap. Pada tahap ini, koordinat lokasi awal dan tujuan dicocokkan dengan simpul (node) yang terdapat pada graf jaringan jalan sehingga dapat diproses oleh algoritma pencarian rute.

Setelah node asal dan node tujuan ditemukan, sistem menjalankan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur dengan bobot terkecil. Bobot yang digunakan dalam proses perhitungan adalah panjang jalan (distance) sehingga jalur yang dihasilkan merupakan rute dengan jarak terpendek yang dapat dilalui pengguna. Algoritma akan menelusuri seluruh kemungkinan jalur yang tersedia dan memilih lintasan yang memiliki total bobot paling kecil.

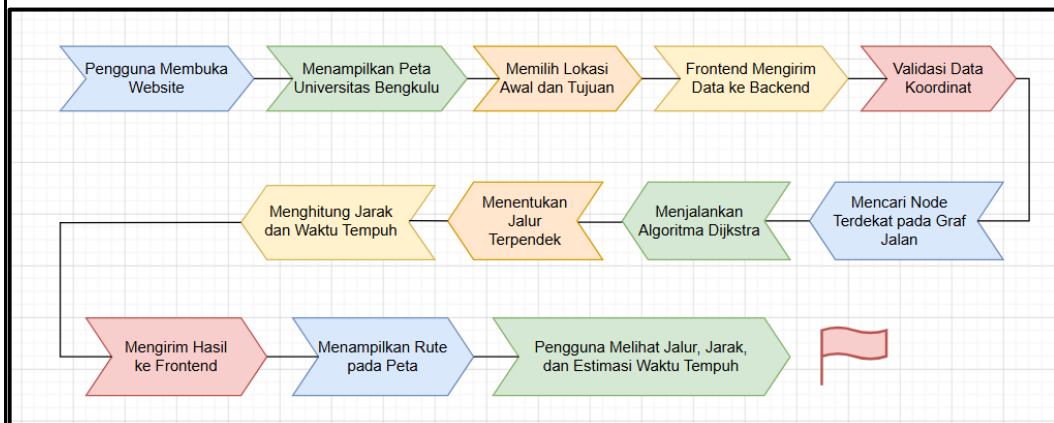
Hasil dari proses pencarian rute berupa serangkaian node yang membentuk jalur perjalanan. Node-node tersebut kemudian dikonversi menjadi koordinat geografis agar dapat divisualisasikan pada peta digital. Selain menghasilkan koordinat jalur, sistem juga menghitung total jarak perjalanan berdasarkan panjang setiap ruas jalan yang dilalui.

Selanjutnya, sistem menghitung estimasi waktu tempuh berdasarkan total jarak yang diperoleh dan kecepatan rata-rata sesuai moda transportasi yang dipilih pengguna. Jika pengguna memilih berjalan kaki, sistem menggunakan kecepatan rata-rata pejalan kaki. Jika memilih sepeda atau kendaraan bermotor, sistem menggunakan kecepatan yang berbeda sehingga estimasi waktu menjadi lebih realistis.

Setelah seluruh proses selesai, backend mengirimkan hasil perhitungan kepada frontend dalam format JSON. Data yang dikirim meliputi koordinat jalur, total jarak perjalanan, dan estimasi waktu tempuh. Frontend kemudian memproses data tersebut dan menampilkan jalur pada peta menggunakan Leaflet.js dalam bentuk garis (polyline) yang menghubungkan lokasi awal dan tujuan.

Akhirnya, pengguna dapat melihat rute yang direkomendasikan oleh sistem beserta informasi jarak dan waktu tempuh secara langsung pada layar. Dengan demikian, pengguna dapat menentukan jalur perjalanan yang paling efisien untuk mencapai lokasi tujuan di lingkungan Universitas Bengkulu

2. Diagram Alur Kerja Sistem



3. Penjelasan Singkat Tahapan

1. Input Pengguna: Memilih titik awal, tujuan, dan moda transportasi.
2. Pengolahan Data: Backend mencari node terdekat pada graf jalan.
3. Pencarian Rute: Algoritma Dijkstra menentukan jalur terpendek.
4. Perhitungan Informasi: Sistem menghitung jarak dan estimasi waktu tempuh.
5. Visualisasi: Hasil ditampilkan pada peta interaktif menggunakan Leaflet.

6. Output: Pengguna memperoleh rute optimal menuju lokasi tujuan.

HASIL DAN KESIMPULAN

1. Hasil Implementasi

Sistem pencarian rute terpendek Universitas Bengkulu berhasil diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web menggunakan Flask, OSMnx, NetworkX, OpenStreetMap, dan Leaflet.js. Sistem mampu menampilkan peta kampus secara interaktif serta menyediakan fitur pemilihan lokasi awal dan tujuan perjalanan.

Data jaringan jalan yang diperoleh dari OpenStreetMap diolah menjadi graf yang kemudian digunakan oleh algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek. Hasil perhitungan ditampilkan pada peta dalam bentuk rute perjalanan yang menghubungkan lokasi awal dan tujuan.

Selain menampilkan rute, sistem juga dapat menghitung total jarak perjalanan dan estimasi waktu tempuh berdasarkan moda transportasi yang dipilih pengguna. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama sistem berjalan dengan baik dan mampu memberikan informasi navigasi secara cepat dan akurat.

2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, sistem pencarian rute terpendek Universitas Bengkulu berbasis web berhasil dikembangkan dan berfungsi sesuai tujuan. Sistem mampu memanfaatkan data jaringan jalan dari OpenStreetMap dan menerapkan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terpendek antara lokasi asal dan tujuan.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem dapat menampilkan rute perjalanan, jarak tempuh, serta estimasi waktu secara akurat melalui antarmuka peta yang interaktif. Dengan demikian, sistem dapat membantu pengguna dalam menemukan lokasi tujuan di lingkungan Universitas Bengkulu secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Geoff Boeing. (2017). *OSMnx: New Methods for Acquiring, Constructing, Analyzing, and Visualizing Complex Street Networks*. Computers, Environment and Urban Systems. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004>
- Geoff Boeing. (2017). *OSMnx: A Python Package to Work with Graph-Theoretic OpenStreetMap Street Networks*. Journal of OpenSource Software. <https://doi.org/10.21105/joss.00215>
- Alzena Dona Sabilla & Ahmad Taufiq. (2022). *Penerapan Algoritma A Pada WebGIS Pencarian Rute Terpendek*. Journal of Information System and Computer. <https://doi.org/10.34001/jister.v2i2.395>
- Geoff Boeing. (2017). *A Multi-Scale Analysis of 27,000 Urban Street Networks*.
- Geoff Boeing. (2025). *Modeling and Analyzing Urban Networks and Amenities with OSMnx*.

